

물리-디지털 융합 디자인 시스템: 멀티 플랫폼 초정밀 명세 가이드라인

1. 철학적 토대와 시스템 미학의 융합

현대 소프트웨어 공학에서 사용자 인터페이스는 단순히 화면에 요소를 렌더링하는 것을 넘어, 하드웨어가 가진 물리적 인지성과 촉각적 정직성을 디지털 공간으로 확장하는 다리 역할을 수행해야 한다. 본 디자인 시스템(Physical-Digital Fusion Design System, 이하 PDF-DS)은 20세기 산업 디자인의 거장 디터 램스의 설계 철학과 현대 디지털 제품 설계 방법론을 유기적으로 결합하여 탄생하였다. 디터 램스의 10대 디자인 원칙은 제품의 유용성, 심미성, 이해 가능성, 신뢰성, 지속 가능성, 그리고 불필요한 장식을 배제한 '최소한의 디자인'을 극대화하는 것에 초점을 맞춘다. 이러한 철학은 현대 개발자 및 디자이너 연합체인 스트라이프, 리니어, 버셀의 초고대비, 넉넉한 여백, 엄격한 타이포그래피 중심의 모노크롬 설계 사상과 일치한다. PDF-DS는 기하학적인 엄격함과 최소한의 시각적 요소만을 사용하여 제품의 구조적 신뢰성을 전달하는 데 목적이 있다.

물리적 감각을 디지털 인터페이스로 전이하는 과정에서는 바우어앤월킨스의 사운드 엔지니어링 미학과 틴에이지 엔지니어링의 정밀한 촉각적 상호작용 방식이 핵심적인 이정표를 제공한다. 바우어앤월킨스의 제품들은 자연에서 영감을 얻은 유기적 곡선과 함께 불필요한 장식을 철저히 지우고, 제품 자체가 가진 재료 본연의 가치와 기능적 구조를 정직하게 노출함으로써 타협 없는 음향적 완성도를 시각화한다. 한편, 틴에이지 엔지니어링은 제어 장치의 극단적인 물리적 제약 속에서 오히려 직관적이고 유쾌한 인터랙션을 이끌어내며 하드웨어와 소프트웨어의 경계를 무너뜨린다. 이들은 인지적 부하를 최소화하여 학습 속도를 가속화하는 학습의 법칙과 상호작용 대상을 정확히 조준할 수 있도록 물리적 간격을 계산하는 피츠의 법칙을 완벽히 활용한다.

PDF-DS는 이러한 물리적 엔지니어링 사상을 디지털 디자인 언어로 계승한다. 스크린 내부의 요소들을 단순한 이미지나 가상의 레이어로 취급하지 않고, 명확한 두께를 가진 경계선과 규칙적인 격자 체계 위에 정렬된 독립적인 조작기(Manipulator)로 정의한다. 이를 통해 사용자는 화면을 바라보는 것만으로도 각 컴포넌트의 물리적 부피와 작동 상태를 직관적으로 예측할 수 있게 된다.

2. 청사진 그리드(Blueprint Grid)와 멀티 스케일 여백(Spacing) 시스템

디지털 레이아웃의 구조적 정밀도를 담보하기 위해 PDF-DS는 물리적 설계 도면에서 착안한 청사진 그리드와 수학적으로 정렬된 다중 스케일 여백 시스템을 채택한다. 여백은 단순히 요소 사이의 빈 공간이 아니라 시각적 호흡을 조절하고 화면 내의 위계를 지배하는 가장 강력한 설계 도구이다. 본 시스템의 여백 설계는 임의의 하드코딩된 픽셀 값을 철저히 배제하며, 모든 레이아웃과 컴포넌트 내부 패딩은 사전에 정의된 여백 토큰으로만 제어된다.

청사진 그리드 세부 명세

청사진 그리드는 스크린 전체에 정밀한 정렬 감각을 부여하고 가상의 깊이감을 형성하는 시각적 척도이다.

- 선 가중치 및 스타일: 그리드 라인은 브라우저 렌더링 엔진의 서브픽셀 깨짐을 방지하기 위해 엄격히 1px 두께의 실선으로 렌더링되어야 한다.
- 색상 및 투명도 명세: 기본 라이트 테마에서는 중성 그레이 계열인 #E5E7EB를 사용하고, 다크 테마에서는 #27272A를 적용하며, 배경을 압도하지 않도록 투명도를 10%에서 20% 사이로 제한하여 무의식적인 시각적 가이드 라인 역할만 수행하도록 설계한다.
- 격자 모듈러스: 그리드 격자의 한 변은 시스템 기본 스페이싱 토큰인 16px 또는 24px 정방형 구조로 정렬되어야 하며, 화면 크기가 확장되거나 축소되어도 격자의 밀도는 물리적 일관성을 유지해야 한다.
- 접근성 수칙: 시각적 방해 배제하기 위해 격자선 위에 배치되는 텍스트는 명확한 명도 대비를 확보해야 하며, 보조 기술 사용자를 위해 청사진 그리드 컨테이너에는 반드시 `aria-hidden="true"`를 부여하여 스크린 리더의 탐색 트리에서 완벽히 격리해야 한다.

여백 토큰 및 그리드 확장 체계

여백 체계는 머티리얼 디자인 3의 선형 배수 스케일과 카본 디자인 시스템의 2의 거듭제곱 격자 스케일을 융합하여 구성된다. 기본 여백 단위는 8dp 단위인 `space100`을 기준으로 삼으며, 복잡한 밀도 조절을 지원하기 위해 곱셈 자수 패턴을 적용해 세분화된 맞춤형 토큰 생성을 허용한다. 예를 들어, 8dp x 2.25 곱셈 법칙을 적용해 18dp 값을 가지는 `space225`를 동적으로 확장 정의할 수 있다.

토큰명	Rem 환산값 (16px 기준)	물리 픽셀 값 (Pixel)	주요 사용처 및 인터페이스 적용 규칙
<code>\$space-025</code>	0.125rem	2px	미세 경계선 오프셋, 입력 필드 내 선택 표시기 정렬
<code>\$space-050</code>	0.25rem	4px	배치 배치 내측 여백, 체크박스 내부 아이콘 마진
<code>\$space-100</code>	0.5rem	8px	기본 베이스라인, 콤팩트 리스트 요소 간 수직 간격
<code>\$space-150</code>	0.75rem	12px	입력 폼 레이블과 입력창 간의 시각적 결합 거리
<code>\$space-200</code>	1.0rem	16px	카드 컨테이너 내측 기본 패딩, 표준 버튼 좌우 패딩
<code>\$space-300</code>	1.5rem	24px	섹션 간 수직 간격, 표준 대화상자 여백, 마케팅 레이아웃 그리드
<code>\$space-400</code>	2.0rem	32px	데스크톱 대시보드 구조 분할, 헤더 콘텐츠 외측 여백
<code>\$space-600</code>	3.0rem	48px	페이지 좌우 전역 마진, 히어로 영역 수직 패딩 영역
<code>\$space-800</code>	4.0rem	64px	비대칭 스플릿

토큰명	Rem 환산값 (16px 기준)	물리 픽셀 값 (Pixel)	주요 사용처 및 인터페이스 적용 규칙
			레이아웃 분할 경계면, 극단적 시각 환기 영역

여백의 기능적 분류 및 적용 가이드라인

시스템 내부의 여백은 철저히 세 가지 범주로 분류되어 사용된다. 첫째, 컴포넌트 내부 요소와 경계면 사이의 완충 지대인 패딩(Padding), 둘째, 부모 컨테이너 내부에서 수평 또는 수직으로 병렬 배치되는 동등한 위계의 자식 요소 사이의 간격인 갭(Gap), 셋째, 부모 컨테이너 자체가 레이아웃의 외부 경계선이나 스크린 모서리와 이루는 거리인 **마진(Margin)**이다.

```
+-----[span_60](start_span)[span_60](end_span)-----+
+-----+
| 화면 경계선 (Screen Edge)
|
| <----- 전역 마진 ($space-600)
+-----> |
|
+-----+
+ |
| 부모 컨테이너 (Parent Container)
|
| <--- 내측 패딩 ($space-200) --->
|
| +-----+ 요소 간 갭 +-----+
|
| | 자식 컴포넌트 A | <--- ($space-100) ---> | 자식 컴포넌트 B
| |
| | +-----+
+-----+ |
|
+-----+
+ |
+-----+
+-----+
```

시각적 무질서를 차단하기 위해 모든 개별 자식 컴포넌트 하위에 독자적인 마진을 설정하는 행위는 엄격히 금지된다. 배치는 자식들이 아닌 부모 컨테이너 레벨에서 패딩과 갭을 사용해 일괄 통제해야만 단일 토큰 변경으로 전체 레이아웃의 밀도를 무결하게 제어할 수 있다. 더불어, 사용자가 브라우저 설정을 통해 기본 폰트 크기를 200%까지 확장하더라도 시각적 간격이 무너지지 않도록 여백 토큰은 고정된 비율을 유지해야 한다. 뷰포트의 너비가 1440px 이상인 초대형 스크린에서는 \$space-300을 패딩 기본값으로 사용하다가, 768px 미만의 모바일 장치로 전환 시 \$space[span_35](start_span)[span_35](end_span)-150으로 여백 단계 자체를 한 단계 하향 조정하는 중첩 브레이크포인트 도약 규칙을 준수해야 한다.

3. 정밀 타이포그래피 및 레이아웃 정렬 명세

타이포그래피는 PDF-DS에서 가장 주도적인 구조체이다. 본 시스템은 둥글고 부드러우며

감정적인 서체를 철저히 지양하는 대신, 정교하게 조정된 지오메트릭 산세리프(**Geometric Sans-serif**) 서체인 **Geist Sans** 또는 **Inter**를 본문 및 타이틀용으로 선언하며, 모든 숫자형 데이터와 정밀 지표에는 **Geist Mono** 또는 **JetBrains Mono**를 강제한다.

타이포그래피 스타일 스케일 및 토큰 명세

타이포그래피 스타일은 **Tailwind CSS** 클래스 구조와 피그마 시스템 간의 무결한 데이터 매핑을 지원하도록 토큰화된다. 본문용 **Copy** 스타일은 다단 텍스트 가독성을 확보하기 위해 상대적으로 넓은 줄바꿈 높이를 지니며, 레이블용 **Label** 스타일은 아이콘과의 수평 정렬 및 일차원 버튼 내 배치를 고려해 타이트한 줄바꿈 높이를 적용받는다.

스타일 토큰명	서체 분류	크기 (Size)	행간 (Line Height)	자간 (Letter Spacing)	주요 적용 맥락 및 용도
text-heading-72	Geist Sans	72px	1.1	-0.02em	마케팅 히어로 타이틀, 초대형 랜딩 메시지
text-heading-32	Geist Sans	32px	1.25	-0.015em	대시보드 주 타이틀, 모달 창 헤더 영역
text-label-16	Geist Sans	16px	1.0	0.0em	아이콘 병렬형 레이블, 보조 메뉴 타이틀
text-label-14-mono	Geist Mono	14px	1.0	0.0em	데이터 테이블 헤더, 메트릭 상태 표시 레이블
text-copy-14	Geist Sans	14px	1.5	0.005em	정보 설명 본문, 사용자 가이드 단락, 모달 설명글
text-copy-13-mono	Geist Mono	13px	1.4	0.0em	인라인 코드 언급, 시스템 설정 값, 보조 설명 텍스트
text-button-14	Geist Sans	14px	1.0	0.01em	기본 및 토글 버튼 내 중심 텍스트 레이블

광학적 정렬 및 레이아웃 렌더링 규칙

소프트웨어 엔진의 기하학적 정렬 계산이 인간의 실제 시각적 인지와 일치하지 않는 경우가 빈번히 발생한다. 이를 보정하고 완벽한 균형을 얻기 위해 **PDF-DS**는 다음과 같은 정밀 정렬 규칙을 강제한다.

기하학적 정렬 (오류 발생)

+-----+

| [▶] 재생하기 | ---->

보정치: +1px 이동)

+-----+

광학적 정렬 보정 (완성)

+-----+

| [▶] 재생하기 | (수평)

+-----+

- 광학적 미세 보정 (**Optical Alignment**): 텍스트와 이형의 아이콘이 수평으로 결합할 때 기하학적 중앙 정렬 연산 결과가 어색해 보일 수 있다. 이 경우 시각적 무게중심을 맞추기 위해 디자이너와 개발자는 요소의 수직 위치를 시각적으로 인지 가능한 미세 단위인 $\pm 1\text{px}$ 한도 내에서 수동으로 조정해야 한다.
- 비정형 격자 탈피 (**Deliberate Alignment**): 모든 레이아웃 요소는 의도하지 않은 위치에 머물 수 없다. 뷰포트 내의 모든 버튼, 텍스트블록, 구분선은 청사진 그리드의 격자 교차점 또는 부모 컨테이너의 중심선 중 하나에 수학적으로 정밀하게 고정되어야 한다.
- 데이터 비교용 고정폭 숫자 정렬: 가격 정보나 통계 메트릭처럼 수치가 빈번하게 변경되거나 상하로 나열되어 비교되어야 하는 레이아웃 영역에서는 숫자의 가변 너비로 인한 흔들림을 원천 차단하기 위해 CSS 속성인 `font-variant-numeric: tabular-nums` 설정을 의무적으로 활성화하여 모든 숫자의 가로폭을 단일한 고정 너비로 제어해야 한다.
- 시각적 종속성 확보 및 서식의 일관성: 텍스트와 보조 아이콘이 인접하게 배치되는 구성에서는 두 요소가 시각적으로 충돌하는 현상을 예방해야 한다. 예를 들어, 아주 얇은 외곽선을 가진 아이콘 옆에 두껍고 무거운 서체를 두지 않으며, 서체의 무게에 비례하여 아이콘의 스트로크 굵기도 동일하게 증가시켜 무게중심의 균형을 맞춘다.
- 구두점 및 표기식의 미학: 시스템 내에 출력되는 모든 인용구는 곧은 따옴표(" ") 대신 아치형의 둥근 타이포그래피용 따옴표(“ ”)를 사용해야 하며, 생략 기호는 마침표 세 개(...) 대신 전용 단일 글자인 말줄임표(...)를 사용해야 한다. 또한 단어 끝에서 글자가 어설프게 분절되는 행 고아(Orphan) 및 단어 고아(Widow) 현상을 차단할 수 있도록 미디어 쿼리별 자동 행 개꿈 조절을 활성화해야 한다. 수치와 단위 기호 사이에는 완벽한 가독성을 제공하기 위해 항상 띄어쓰기를 적용하며, 줄바꿈으로 인해 숫자와 단위가 다른 행으로 찢어지는 비극을 피하기 위해 반드시 비줄바꿈 공백(Non-breaking Space,) 처리를 선행해야 한다 (예: 10 MB).

4. 아크로매틱 컬러 체계와 펄서널 레드의 위계적 운용

PDF-DS의 색상 전문은 완전한 절제에 기반을 둔다. 사용자의 시선을 무의미하게 분산시키는 형형색색의 컬러 스펙트럼과 과도한 그라디언트는 시스템 설계 도면에서 영구히 추방된다. 배경과 경계선, 비활성 요소들은 오직 흰색, 검은색, 그리고 무채색의 그레이 스케일만으로 구성되는 아크로매틱(Achromatic) 토대 위에 구축된다.

아크로매틱 기본 배경 및 경계선 시스템

UI 컨테이너의 깊이감과 상태 변화를 명확히 전달하기 위해 아크로매틱 스케일은 명도 단계를 세밀하게 조절하여 운용된다.

```
+-----+
| 배경 1 (Background 1: #FFFFFF) |
| +-----+ |
| | 배경 2 (Background 2: #F4F4F5) | | | |
| | +-----+ | |
| | | 컴포넌트 Rest (Color 1: #FFFFFF) | | |
| | | 경계선 Rest (Color 4: #E4E4E7) | | |
| | +-----+ | |
| +-----+ |
+-----+
```

페이지 전체를 감싸는 최하단 도화지 영역인 '배경 1'은 순수한 백색인 `#FFFFFF`를 지정하며, 그 위에 입체적인 구조를 올리거나 색션을 영리하게 격리하기 위한 목적에 한해 극히 제한적인 수준에서 '배경 2'인 `#F4F4F5`를 차용하여 레이아웃의 깊이 단계를 제어한다.

컨테이너의 모서리를 잡아주는 경계선(Border) 역시 임의의 어두운 검정색 선을 사용하지 않는다. 기본 상태인 'Color 4' 경계선은 배경색보다 아주 미세하게만 어두운 중성 그레이 톤인 #E4E4E7을 채택하여, 닫힌 경계선이 내부 콘텐츠를 시각적으로 가두거나 억누르는 답답한 인상을 완전히 씻어내도록 유도한다.

평서널 레드(Functional Red) 액센트 설계

아크로매틱으로 진공 처리된 스크린 위에, 오직 단 하나의 핵심 하이라이트 색상인 **평서널 레드(Functional Red)**가 시각적 폭발력을 획득한다. 본 시스템이 차용하는 평서널 레드는 디터 램스의 브라운 하드웨어 역사적 명도 데이터를 계승하여 추출된 심해의 적색인 #AD1D1D이다.

[아크로매틱 모노크롬 기본 영역]

[span_75](start_span)[span_75](end_span) [평서널 레드 액센트 타격]

+-----+ +-----+ +-----+

+-----+

| Gray | | Gray | | Gray | ---> | Functional Red (#AD1D1D)

|

+-----+ +-----+ +-----+

+-----+

(사용자 시선의 즉각적 획득)

이 고대비 적색은 단순한 화려함을 위해 사용되어서는 안 된다. 디터 램스가 브라운 라디오 오디오 장비의 전원 스위치에는 오직 단 하나의 녹색만 배치하고, 핵심 주파수 변경용 노브와 조작기에는 단 하나의 오렌지 컬러를 부여해 복잡한 기계 장치 속에서도 인간이 즉각적으로 제어 구조를 깨닫도록 도왔던 것과 동일한 원리이다.

PDF-DS에서 평서널 레드는 오직 세 가지 상황에서만 제한적으로 동원된다. 첫째, 화면 내부에서 사용자가 즉시 실행해야만 하는 단 하나의 일차적 명령 버튼(Primary Call to Action), 둘째, 결제나 삭제 등 시스템 데이터의 영구적인 변동을 초래하는 위급한 경고성 제어 장치(Critical Destructive Action), 셋째, 시스템 오류나 검증 누락 상태를 실시간으로 환기해야 하는 즉각적 위기 상태 표시기(Immediate Validation State Indicator)이다.

이러한 고대비 하이라이트는 모노크롬의 빈곤한 톤과 결합할 때 최고의 시너지를 나타낸다. 만약 평서널 레드가 레이아웃 곳곳에 무분별하게 남발된다면, 시인성이 분산되어 시스템 전반의 정직성이 심각하게 침해된다. 또한 적색맹이나 다양한 시각 장애를 가진 사용자들이 컬러 인지 누락으로 인해 시스템 통제력을 상실하는 불상사를 원천적으로 배제하기 위해, 모든 중요 오류나 하이라이트 지표 영역에는 평서널 레드 컬러의 단독 노출을 전면 금지하며, 적색의 발색과 더불어 고유한 의미적 경고 타이포그래피 문구 또는 텍스트 기반 레이블을 상호 보조적으로 결합 제공하는 이중 안전 구조를 확립해야 한다.

컬러 구분용 변수 토큰	16진수 코드 값 (Hex)	적용 대상 디자인 레이어	컬러 위계 및 상태 변화에 따른 인터랙션 규칙
\$colo [span_110](start_span)[span_110](end_span)r-bg-primary	#FFFFFF	페이지 및 컨테이너 바닥면	디폴트 상태의 메인 캔버스, 깔끔한 시각적 호흡 제공
\$color-bg-secondary	#F4F4F5	구조적 분할 면, 인풋창	인접한 두 영역 간의 가벼운 명도 분할 및 경계선 대체
\$color-border-default	#E4E4E7	카드 및 패널의 모서리	일반 상태의 1px

컬러 구분용 변수 토큰	16진수 코드 값 (Hex)	적용 대상 디자인 레이어	컬러 위계 및 상태 변화에 따른 인터랙션 규칙
		선	경계선, 은은하고 정직한 구획 분할
\$color-border-hover	#A1A1AA	마우스 호버 대상 경계선	사용자가 컨트롤 위를 탐색하고 있음을 알리는 1차 피드백
\$color-text-primary	#09090B	제목, 중요한 인디케이터	최고의 블랙에 준하는 깊이감으로 완벽한 인지 명도 제공
\$color-text-secondary	#71717A	보조 설명글, 단위 표시기	주 텍스트와 완벽히 격리된 보조 성격의 하위 위계 데이터
\$color-functional-red	#AD1D1D	프라이머리 제어기, 경고 상태	디터 램스의 오리지널 톤, 가장 강력하고 지배적인 주의 집중선
\$color-red-hover	#C21F1F	프라이머리 버튼 Hover 상태	적색 버튼 위에 마우스를 올렸을 때 더욱 또렷해지는 명도 변화
\$color-red-active	#941A1A	프라이머리 버튼 Click 상태	클릭하는 손가락의 힘에 물리적으로 저항하듯 깊어지는 적색
\$color-red-light	#FEF2F2	경고 상자, 시스템 에러 배경	평서널 레드 텍스트를 감싸 안는 가장 부드러운 분홍빛 완충 배경

5. 머티리얼 3 기반 초정밀 버튼 설계 및 형태 모핑(Shape Morphing) 상호작용

버튼은 물리 하드웨어의 택타일 스위치를 디지털 화면 내부로 완벽하게 복제해 온 PDF-DS의 핵심 제어 컴포넌트이다. 본 버튼 설계 사상은 머티리얼 디자인 3의 구조적 입체 배치를 계승하되, 외곽선의 예리함과 기하학적인 형태 변화 메커니즘을 추가하여 정교한 피드백을 완성한다.

```

[ Hover / Focus ]                                [ Pressed / Click ]
+-----+-----+                                +-----+-----+
+-----+-----+                                +-----+-----+
(      Label Text      )  ---> /      Label Text      \  ---> |
Label Text      |                                |
+-----+-----+                                +-----+-----+
+-----+-----+                                +-----+-----+
    코너 반경: 완전 둥글게                    코너 반경: Soft 12dp                    코너
반경: Sharp 8dp [span_135] (start_span) [span_135] (end_span)

```

머티리얼 2 대 머티리얼 3의 구조적 진화와 수렴

기존 머티리얼 2의 버튼 시스템은 36dp라는 비교적 낮은 높이 사양과 타이트한 2dp 코너 반경을 고수하여 마우스 포인팅 밀도를 극도로 끌어올리는 방식을 선호했다. 그러나 터치 스크린 디바이스와 전방위적 융합이 보편화된 머티리얼 3 시대로 접어들며, 버튼의 표준 높이는 촉각 인지 면적이 넓어진 40dp 규격으로 확장되었으며 코너 반경 역시 완전한 원형 스타일(Fully Rounded)을 표준으로 정립했다.

PDF-DS는 이 두 시스템의 장점을 수학적으로 결합한다. 평상시 기본 Rest 상태에서는 머티리얼 3의 세련된 원형 기하학적 형태를 유지하여 시각적 긴장감을 낮추고 레이아웃을 평온하게 유지하다가, 마우스가 버튼 경계선 내부로 진입(Hover)하거나 손가락으로 가압(Press)하는 물리적 에너지가 전달되는 순간 코너 반경을 급진적으로 좁히며 엷지 있는 직사각형 형태로 탈바꿈하는 형태 모핑(Shape Morphing) 메커니즘을 구사한다.

크기 규격별 모핑 물리 값 공식

버튼 크기는 사용 환경의 포인팅 장치 밀도에 반응하도록 5가지 크기로 분할 설계된다. 모든 버튼은 상태 변화에 따른 모핑 공식을 준수해야 하며, 특히 손가락과 마우스 터치 접근성을 보장하기 위해 초소형(XS) 및 소형(S) 규격을 채택하더라도 가상의 터치 대상 영역은 물리적인 최소 한계값인 48x48dp 이상을 강제로 점유하도록 여백 확장 바운딩 박스를 구현해야 한다.

| 크기 분류 | 표준 버튼 높이 | 좌우 텍스트 패딩 | 탑재 아이콘 규격 | Rest 코너 반경 | Hover 코너 반경 | Pressed 코너 반경 || :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- || XS (초소형) | 32dp | \$space-100 (8px) | 16dp | Full (원형) | 8dp | 4dp || S (소형-기본) | 40dp | \$space-150 (12px) | 20dp | Full (원형) | 12dp | 8dp || M (중형) | 44dp | \$space-200 (16px) | 20dp | Full (원형) | 16dp | 12dp || L (대형) | 48dp | \$space-300 (24px) | 24dp | Full (원형) | 28dp | 16dp || XL (초대형) | 56dp | \$space-400 (32px) | 24dp | Full (원형) | 28dp | 16dp |

버튼 컴포넌트 배치 및 정렬 물리 법칙

화면 내부에 다수의 제어 버튼을 배치할 때는 인간의 시선 이동 패턴에 맞춰 배치의 순서를 지배해야 한다. * 사용자 대화상자(Standard Dialogs): 확인, 전송, 수락 등의 긍정 제어용 버튼(Affirmative Button)은 레이아웃 우측 모서리에 밀착 배치하며, 취소, 이전, 기각 등의 부정 제어용 버튼(Dismissive Button)은 반드시 좌측 방향으로 멀리 이격시켜 사용자의 우발적인 실행 실수를 피지컬 단위에서 억제한다.

- 입력 양식 폼(Forms Layout): 폼 양식을 가득 채운 후 하단에 정렬되는 버튼은 시선이 수직으로 수렴하도록 좌측 좌안 정렬 배치를 기본 규칙으로 설정한다.
- 콘텐츠 카드(Cards Components): 카드 하단에 부속되는 조작 컨트롤 그룹은 카드의 외곽 좌측면에 버튼을 정렬시켜 수직 스크롤링 시 시선의 좌측 앵커가 흔들리지 않도록 고정한다.

6. 비대칭 스플릿 스크린 레이아웃 및 디바이스 반응형 통합 가이드라인

PDF-DS가 정의하는 화면 분할 철학은 자로 잰 듯이 좌우가 똑같이 갈라지는 재미없고 정적인 대칭 분리를 강력히 타파한다. 텍스트가 조밀하게 배치되거나 복잡도가 높은 데이터 대시보드

화면에서는 대칭형 레이아웃이 극도로 피로감을 유발하기 때문이다.
이에 대한 해법으로 **PDF-DS**는 황금 비율에 정밀하게 준하는 **38:62** 비율의 지배적인 비대칭 스플릿 스크린(**Asymmetric Split Screen**) 시스템을 기본 표준으로 채택한다.

Large Viewports: Asymmetric Horizontal Layout (38% to 62%)

```
+-----+-----+
| 좌측 컨트롤 및 메타 패널 (38% 너비) | 우측 코어 작업 캔버스 및 데이터 |
| 차트 (62% 너비) | |
| 내측 패딩: $space-300 | 내측 패딩: $space-300 |
|
+-----+-----+
```

Small Viewports (Mobile): Stacked Vertical Layout

```
+-----+
| 좌측 메타 패널 콘텐츠 (상단 배치) - 내측 패딩: $space-200 |
|
+-----+
| 우측 코어 작업 캔버스 콘텐츠 (하단 배치) - 내측 패딩: $space-200 |
|
+-----+
```

비대칭 스플릿 레이아웃 설계 가이드

좌측 영역인 **38%** 영역은 내비게이션 요소, 필터 컨트롤러, 그리고 메타데이터 패널로 할당하고, 우측의 **62%** 광활한 영역은 주 작업 뷰, 차트 플로팅, 코드 캔버스로 배정하여 사용자의 집중 영역을 명확히 확보한다.

두 패널의 경계면에는 조절이 가능한 가변형 스플리터 바(**Splitter Bar**)를 가설한다. 사용자는 이 분할 제어 스위치를 마우스로 쥐고 수평 드래그하여 양 패널의 면적을 임의로 확장 변조할 수 있다.

하지만 사용자가 실수로 특정 영역을 드래그하여 스크린 바깥으로 유실시키거나 완전히 소멸시키는 참사를 예방하기 위해, 소프트웨어 컴포넌트는 전체 화면 크기 대비 최소 **20%**, 최대 **50%** 범위 내에서만 좌측 패널이 움직일 수 있도록 엄밀한 크기 상한 캡(**Enforce Size Caps**)을 소프트웨어 코드 단에서 통제해야 한다. 만약 가변 스플리터바를 마우스로 더블 클릭할 경우, 복잡한 드래그 과정 없이 즉시 해당 사이드 패널을 직전 설정 크기와 완전 축소(**Collapse**) 상태로 도약시키는 더블탭 토글 단축키 모드를 내장한다.

모바일 스택 및 반응형 레이아웃 복원 가이드라인

물리 장치의 뷰포트 크기가 수축함에 따라, 수평의 비대칭 분할 면은 물리적인 공간 부족에 직면하게 된다. 데스크톱 화면에서 모바일 스크린으로 전환되는 순간의 안정적인 레이아웃 변형 규칙은 다음과 같다.

- 수직 위계적 스택킹(**Vertical Stacking**): 가로 방향으로 대조를 이루며 서 있던 두 면은 즉각적으로 수직 방향으로 정렬되어 위에서 아래로 스택킹된다. 이때 좌측의 메타 제어 패널이 상위(**Top**)로 우선 포지셔닝되며, 코어 작업 영역이 하위(**Bottom**)로 자연스럽게 흘러 내려간다.
- 콘텐츠 최소 크기 타겟: 모바일 레이아웃에서 각각의 스택 카드는 어떠한 경우에도 너비 또는 높이 기준 **220dp** 미만으로 축소되지 않도록 최소 공간 제한치를 확보해야 하며, 극히 비좁은 화면에서는 핵심적인 핵심 가치 정보만 남기고 덜 중요한 수치들은 스크롤 뷰 너머로 은폐시키는 점진적 콘텐츠 은폐 기술을 사용해야 한다.
- 가변 제어 제스처 충돌 방지: 스플릿 스크린을 모바일이나 태블릿에서 수평 조절식 터치 스와이프 제스처로 컨트롤하는 도중, 화면 측면에서 쓸어 넘기는 네이티브 제스처 동작과 디바이스 시스템 내비게이션(예: 뒤로 가기)이 무섭게 충돌하는 심각한 시나리오가 발생할 수 있다. 따라서 **PDF-DS**는 가장자리 스와이프(**Edge Swipe**) 동작을 결코 주요 제어의 유일한 입력 수단으로 설계하는 행위를 일체 허용하지 않는다. 모든 슬라이더 제어나 패널 축소는 시각적이고 직관적인 버튼 터치 타겟을 별도로 가설하여 대체재를 동시에 운용해야만 터치 충돌 지옥에서 완전히 벗어날 수 있다.
- 레이아웃 시프트(**Layout Shift**) 방지를 위한 스켈레톤: 비대칭 레이아웃이 렌더링되거나 통신 지연으로 인해 로딩 상태가 전개될 때, 화면의 구조가 불규칙적으로 주저앉거나 튀어 오르는 시각적 스트레스 현상이 일어날 수 있다. 이러한 급진적인 레이아웃 이탈 현상을 방지하기 위해, 데이터를 받기 전의 임시 로딩 스켈레톤(**Skeleton UI**)은 최종적으로 렌더링될 실제 데이터 컴포넌트의 기하학적 패딩 높이와 모서리 둥글기 스펙을 **1px** 오차도 없이 **100%** 동일하게 복제하여 로딩 상태를 사전에 완벽히 수호해야 한다.

뷰포트 구간 (Breakpoints)	기본 레이아웃 모드	여백 규격 (Spacing)	그리드 활성화 상태	주 스플릿 배분 률	스크롤 영역 제어 및 안전 장치
데스크톱 (>= 1200px)	비대칭 수평 병렬 배치	\$space-300	청사진 그리드 활성화	38% : 62% 분할	패널별 독자적 내부 오버플로 스크롤 허용, 뷰포트 전역 고정
태블릿 (768px - 1199px)	비대칭 수평 병렬 배치	\$space-200	청사진 그리드 활성화	34.15% : 65.85%	스플리터 드래그 잠금, 헤더 토글 버튼을 통한 사이드바 접기 기능
모바일 (< 768px)	수직 적층 스택 배치	\$sp[span_160](start_span)[span_160](end_space)-150	청사진 그리드 비활성화	100% [span_163](start_span)[span_163](end_span): 100% 스택	전역 바디 스크롤러 일괄 활성화, 자식 스크롤러 전면 차단

7. 통합 소프트웨어 아키텍처 및 토큰 구현 가이드라인

디자인 시스템 PDF-DS의 궁극적인 존재 가치는 여러 이종 플랫폼 위에서 단일한 명도의 통제력을 유지하는 코드 기반 무결성에 있다. 이를 실현하기 위해 본 시스템의 모든 여백, 색상, 타이포그래피, 모핑 수치들은 중앙의 디자인 시스템 저장소 내에 보관되는 단일한 원천 소스(Single Source of Truth)인 JSON 토큰 구조를 가동한다. 이 토큰들은 웹 브라우저용 CSS/Tailwind, 안드로이드용 Jetpack Compose Kotlin 코드, 그리고 iOS용 SwiftUI Swift 구조체 파일로 전방위 자동 빌드 컴파일되어 무결하게 전달된다.

플랫폼별 엔지니어링 구현 사양

Web 플랫폼 (CSS / Tailwind CSS 구성 명세)

웹 브라우저의 렌더링 엔진에서 디렉티브하게 작동하는 핵심 커스텀 디자인 시스템 정의 파일이다. 청사진 그리드를 백그라운드 리니어 그라디언트를 활용해 가상 하프픽셀 오프셋 정렬로 구조화하는 빌드 스크립트를 포함한다.

```
/* PDF-DS Core Web-Token Stylesheet */
:root { [span_37] (start_span) [span_37] (end_span)
  --space-025: 2px;
  --space-050: 4px;
  --space-100: 8px;
  --space-150: 12px;
  --space-200: 16px;
  --space-300: 24px[span_38] (start_span) [span_38] (end_span);
  --space-400: 32px;
  --space-600: 48px;
  --space-800: 64px;

  --color-bg-primary: #ffffff;
  --color-bg-secondary: #f4f4f5;
  --color-border-default: #e4e4e7;
  --color-border-hover: #a1a1aa;
  --color-text-primary: #09090b;
  --color-text-secondary: #71717a;

  --color-functional-red: #ad1d1d;
  --color-red-hover: #c21f1f;
  --color-red-active: #941a1a;

  /* 초정밀 청사진 그리드 가[span_16] (start_span) [span_16] (end_span)설 */
  --blueprint-grid-pattern: linear-gradient(to right, rgba(229, 231, 235, 0.15) 1px, transparent 1px),
    linear-gradient(to bottom, rgba(229, 231, 235, 0.15) 1px, transparent 1px);
}

/* 형태 모핑 컴포넌트 제어 */
```

```

.pdf-btn-primary {
    height: 40px;
    padding: 0 var(--space-150);
    background-color: var(--color-functional-red);
    color: var(--color-bg-primary);
    border: none;
    font-family: 'Geist Sans', -apple-system, sans-serif;
    font-weight: 500;
    border-radius: 9999px; /* 완전 둥근 상태 */
    transition: border-radius 0.28s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1),
                background-color 0.2s ease;
}

.pdf-btn-primary:hover {
    background-color: var(--color-red-hover);
    border-radius: 12px; /* Soft Square 모퉁 */
}

.pdf-btn-primary:active {
    background-color: var(--color-red-active);
    border-radius: 8px; /* Sharp Square 모퉁 */
}

.pdf-btn-primary:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--color-functional-red);
    outline-offset: 2px;
}

```

Android 플랫폼 (Jetpack Compose / Kotlin 통합 명세)

안드로이드 네이티브 화면을 구성하는 선언형 UI 프레임워크인 **Jetpack Compose**를 위한 완전 수렴형 커스텀 컴포넌트 및 테마 정의 스펙이다.

```
package com.pdf.designsystem.theme
```

```

import androidx.compose.animation.core.animateDpAsState
import androidx.compose.animation.core.spring
import
import androidx.compose.foundation.interaction.MutableInteractionSource
import androidx.compose.foundation.interaction.collectIsHoveredAsState
import androidx.compose.foundation.interaction.collectIsPressedAsState
import androidx.compose.foundation.layout.height
import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
import
andro[span_39](start_span)[span_39](end_span)idx.compose.material3.Button
ton
import androidx.compose.material3.ButtonDefaults
import androidx.compose.material3.Text

```

```

import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.runtime.getValue
import androidx.compose.runtime.remember
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.ui.unit.dp

// PDF-DS Kotlin Token Mapping
object PdfDsTokens {
    val Space100 = 8.dp
    val Space150 = 12.dp
    val Space200 = 16.dp

    val ColorFunctionalRed = Color(0xFFAD1D1D)
    val ColorRedHover = Color(0xFFC21F1F)
    val ColorRedActive = Color(0xFF941A1A)
    val ColorBgPrimary = Color(0xFFFFFFFF)
}

@Composable
fun PdfMorphingButton(
    onClick: () -> Unit,
    textLabel: String,
    modifier: Modifier = Modifier
) {
    val interactionSource = remember { MutableInteractionSource() }
    val isPressed by interactionSource.collectIsPressedAsState()
    val isHovered by interactionSource.collectIsHoveredAsState()

    // 토큰에이지 엔지니어링의 정교한 하드웨어 가압 피드백을 모사하기 위한 스프링
    // 모핑 물리엔진 설정
    val animatedCornerRadius by animateDpAsState(
        targetValue = when {
            isPressed -> 8.dp // Sharp Square
            isHovered -> 12.dp // Soft Square
            else -> 100.dp // Fully Rounded
        },
        animationSpec = spring(dampingRatio = 0.65f, stiffness = 400f)
    )

    val buttonColor = when {
        isPressed -> PdfDsTokens.ColorRedActive
        isHovered -> PdfDsTokens.ColorRedHover
        else -> PdfDsTokens.ColorFunctionalRed
    }

    Button(
        onClick = onClick,

```

```

        shape = RoundedCornerShape(animatedCornerRadius),
        colors = ButtonDefaults.buttonColors(
            containerColor = buttonColor,
            contentColor = PdfDsTokens.ColorBgPrimary
        ),
        interactionSource = interactionSource,
        modifier = modifier.height(40.dp)
    ) {
        Text(
            text = textLabel,
            style = TypographyScale.ButtonLabelStyle
        )
    }
}

```

iOS 플랫폼 (SwiftUI 통합 명세)

iOS와 macOS 플랫폼의 일관된 뷰포트 정렬을 확보하기 위한 최상위 **Swift** 선언형 UI 테마 코드 구현 가이드이다.

```
import SwiftUI
```

```
// PDF-DS iOS Swift Token Extensions
```

```
public struct PdfDsSpacing {
    public static let space100: CGFloat = 8
    public static let space150: CGFloat = 12
    public static let space200: CGFloat = 16
    public static let space300: CGFloat = 24
}
```

```
public struct PdfDsColors {
    public static let functionalRed = Color(red: 173/255, green:
29/255, blue: 29/255)
    public static let redHover = Color(red: 194/255, green: 31/255,
blue: 31/255)
    public static let redActive = Color(red: 148/255, green: 26/255,
blue: 26/255)
    public static let bgPrimary = Color.white
}
```

```
// SwiftUI Custom Morphing Style Modifier
```

```
public struct PdfMorphingButtonStyle: ButtonStyle {
    public func makeBody(configuration: Configuration) -> some View {
        configuration.label
            .font(.custom("Geist-SansMedium", size: 14))
            .frame(height: 40)
            .padding(.horizontal, PdfDsSpacing.space150)
            .background(

```

```

        configuration.isPressed? PdfDsColors.redActive :
PdfDsColors.functionalRed
    )
    .foregroundColor(PdfDsColors.bgPrimary)
    // SwiftUI 엔진의 스프링 보간을 통한 형태 모핑 물리 연산 구사
    .cornerRadius(configuration.isPressed? 8 : 100)
    .animation(.spring(response: 0.25, dampingFraction: 0.62),
value: configuration.isPressed)
    }
}

// iOS 사용 모범 사례 단락
//.buttonStyle(PdfMorphingButtonStyle()) 모디파이어를 통해 전역 선언하여
// 이형 디바이스 기하학적 형태를 즉시 평서널 레드로 무결 보정함.

```

8. 최종 통합 실무 체크리스트 및 검수 수칙

이 디자인 가이드라인이 프로젝트 소스코드에서 정상적으로 완수되고 있는지 판단하기 위한 전방위 디자인 검수(QA) 기준 목록이다.

이 수칙을 준수하지 않는 결과물은 **PDF-DS** 시스템 하의 정식 서비스 릴리즈에 진입할 수 없다.

1. 하드코딩 배제 검수: 모든 여백 및 내부 패딩 코드가 기하학적인 정수형 픽셀 단위로 선언되어 있지 않고, 반드시 **\$space-** 계열의 선언형 토큰으로 올바르게 대체 치환되었는지 정적 분석 툴을 통해 확인한다.
2. 청사진 그리드 대비 수준 확보: 렌더링된 화면에 오버레이 격자망을 투사했을 때, 주 텍스트 블록의 위치가 명확히 그리드 교차선 위에 광학적으로 정렬되며, 배경 격자선의 명도 투명도 수치가 **10% - 20%** 임계를 넘어 사용자의 시선을 방해하지 않는지 검측한다.
3. 버튼 터치 영역의 최소 사양 준수: 모바일 컴파일 장치 디바이스 내의 초소형(**XS**) 및 소형(**S**) 버튼들에 대하여, 시스템의 터치 표적(**Interactive Target Area**)이 시각 형태와는 별개로 실제로 가상의 사각 영역 **48x48dp** 이상을 정상 확보하여 손가락 터치 누락을 방지하고 있는지 추적 확인한다.
4. 평서널 레드의 위계적 제한 수칙: 서비스 내 단일 뷰포트 화면 영역 안에서 평서널 레드 액센트 색상이 적용된 컴포넌트 및 레이블 표지기의 개수가 최대 **3개** 이하로 통제되고 있는지 체크하며, 적색의 시인성에 전적으로만 기대어 경고 상태를 알리지 않도록 보조 기호와 설명 텍스트가 동시에 제공되는지 이중 확인한다.
5. 텍스트 **200%** 확장 시의 레이아웃 무결성: 기기 장치 및 브라우저 환경에서 서체의 크기 기본 설정을 최대 **200%**까지 강제 격상 시켰을 때, 레이아웃 컨테이너가 다른 요소를 덮어씌우거나(**Layering Clash**), 텍스트 일부가 화면 가장자리 바깥으로 밀려나가 소멸하는 비극적 오류가 발생하지 않고, 반응형 레이아웃이 유동적으로 아래로 가변 확장되는지 유저 에이전트 가상 기기를 통해 검증한다.

참고 자료

1. Dieter Rams's 10 Principles for Good Design | Heurio,
<https://www.heurio.co/dieter-rams-10-principles-of-good-design>
2. Design a UI Component Using Dieter Rams' Principles and Inspired by Braun Classic Products | Notion,
<https://monowi.notion.site/Design-a-UI-Component-Using-Dieter-Rams-Principles-and-Inspired->

by-Braun-Classic-Products-42c667a4b5db4502b6eebcaf276f915d 3. What is "Good" Design? A quick look at Dieter Rams' Ten Principles. - Design Museum, <https://designmuseum.org/discover-design/all-stories/what-is-good-design-a-quick-look-at-dieter-rams-ten-principles> 4. Four design principles behind Stripe, Linear, and Vercel - Pixeldarts, <https://www.pixeldarts.com/en/post/four-design-principles-behind-stripe-linear-and-vercel> 5. Vercel aesthetic: a complete guide to Blueprint Grid design | Setproduct Blog, <https://www.setproduct.com/blog/complete-guide-to-blueprint-grid-design> 6. B&W Audio - Huge Design, <https://huge-design.com/work/bowers/> 7. field system - teenage engineering, <https://teenage.engineering/products/field-system> 8. The Product Design of Teenage Engineering: Why It Works | by Ihor Kostiuk | Medium, <https://medium.com/@ihorkostiuk.design/the-product-design-of-teenage-engineering-why-it-works-71071f359a97> 9. Bowers & Wilkins, the unnatural beauty of nature-inspired audio - DOMUS, <https://www.domusweb.it/en/design/gallery/2020/05/27/bowers--wilkins-the-unnatural-beauty-of-nature-inspired-audio.html> 10. Great Sound Your Way: The Power of Custom Installation - Bowers & Wilkins, <https://www.bowerswilkins.com/en-us/blog/sound-lab/power-of-custom-installation.html> 11. Dieter Rams' Design: Principles, Examples, Impact - Dovetail, <https://dovetail.com/ux/dieter-ram-design/> 12. Designing User-Centered Interfaces: Learning from Dieter Rams - Talisman, <https://www.gettalisman.com/blog/designing-user-centered-interfaces-learning-from-dieter-rams> 13. Spacing - Carbon Design System, <https://carbondesignsystem.com/elements/spacing/overview/> 14. Asymmetric Web Design and Layouts, <https://www.andrew-brundle.com/articles/asymmetric-website-design-layouts.php> 15. Spacing - Material Design 3, <https://m3.material.io/styles/spacing/applying-spacing> 16. Border | U.S. Web Design System (USWDS), <https://designsystem.digital.gov/utilities/border/> 17. Colors - Vercel, <https://vercel.com/geist/colors> 18. Web Interface Guidelines - Vercel, <https://vercel.com/design/guidelines> 19. Typography - Vercel, <https://vercel.com/geist/typography> 20. Colors - Rams Foundation, <https://rams-foundation.org/magazine/texts/colors/> 21. UI Design in Practice Series: Containers, Boxes and Borders - DesignerUp, <https://designerup.co/blog/ui-design-tips-boxes-and-borders/> 22. Dieter Rams DR05 - Color theme | Adobe Color, <https://color.adobe.com/en/Rams-DR05-color-theme-15245157/> 23. Dieter Rams / Martien van Steenberghe - Observable Notebooks, <https://observablehq.com/@martien/dieter-rams> 24. Braun BC02 Travel Alarm Clock - Red - MoMA Design Store, <https://store.moma.org/products/braun-bc02-digital-travel-alarm-clock-red> 25. Prototyping and inventing for Bowers & Wilkins' next generation of audio products, <https://www.frolicstudio.com/portfolio/bowers-and-wilkins> 26. Buttons – Material Design 3, <https://m3.material.io/components/buttons/specs> 27. Buttons - Components - Material Design 1 - mdui, <https://www.mdui.org/en/design/1/components/buttons.html> 28. Symmetrical and Asymmetrical Grid Layout Systems in Graphic Design - Medium, <https://medium.com/@digitalcreativdev.mj/symmetrical-and-asymmetrical-grid-layout-systems-in-graphic-design-f247e3988822> 29. Split Screen - SAP, <https://www.sap.com/design-system/btp/dna-design/layouts/split-screen> 30. Best Practices for Split Screen Design | by Nick Babich - UX Planet, <https://uxplanet.org/best-practices-for-split-screen-design-ad8507d92e66> 31. Split screen - Layout - Material Design, <https://m1.material.io/layout/split-screen.html>